Scratch (1) : dessiner avec le stylo

Objectifs de la fiche

- Lire et interpréter un script Scratch (blocs *Mouvement*, *Stylo*, *Événements*).
- Prévoir le tracé obtenu : orientation, déplacement, stylo levé ou baissé.
- Comprendre l'effet d'une boucle « répéter » et d'un bloc personnalisé.
- Suivre l'évolution d'une variable (la longueur) au cours d'une boucle.
- Modifier un script pour obtenir une figure donnée.

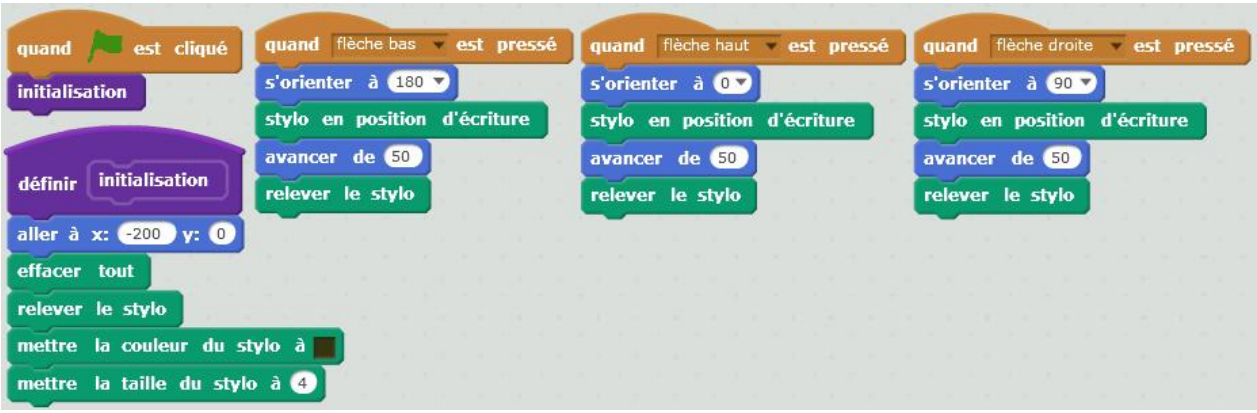
À retenir

Orientations dans Scratch : $90 =$ vers la droite, $0 =$ vers le haut, $180 =$ vers le bas, $-90 =$ vers la gauche. Le bloc « tourner ↻ » tourne vers la gauche, le bloc « tourner ↺ » vers la droite. Le stylo ne trace que lorsqu'il est en position d'écriture.

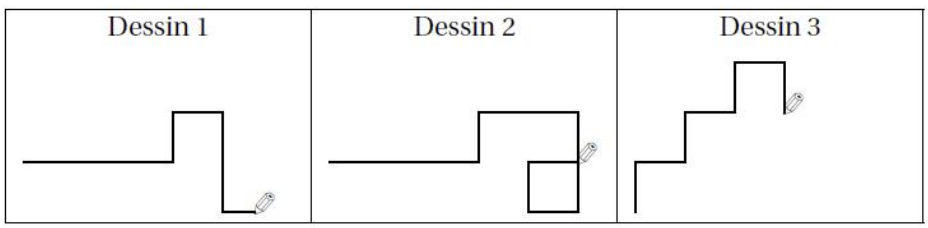
▷ Déplacements et stylo

Exercice n°1 **Dessiner avec trois touches** *DNB Asie, 24 juin 2017*

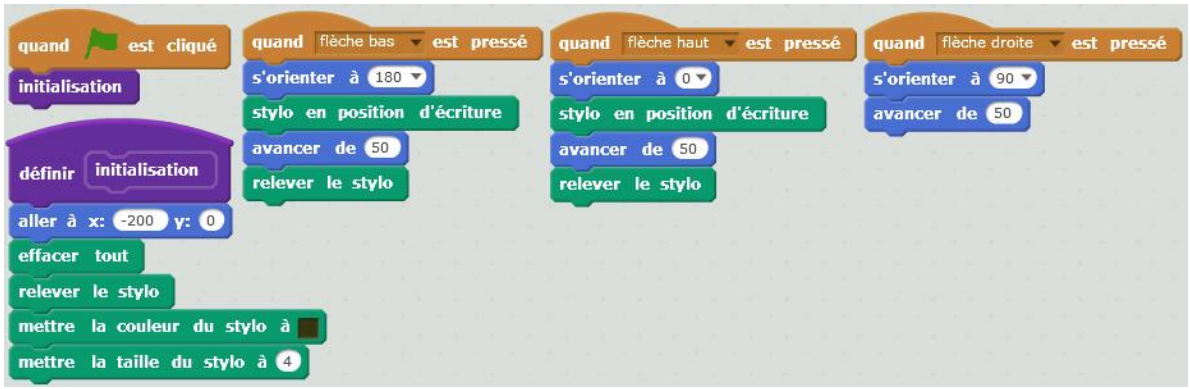
Margot a écrit le programme suivant. Il permet de dessiner avec trois touches du clavier.



1. Parmi les trois dessins suivants, un seul ne pourra pas être réalisé avec ce programme. Lequel ? Expliquer.



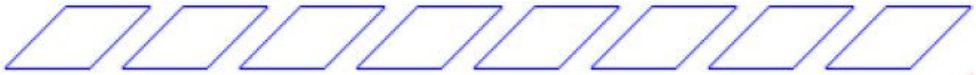
2. Julie a modifié le programme de Margot (voir ci-dessous). Que devient alors le dessin 3 avec le programme modifié par Julie ?



▷ **Boucles et blocs personnalisés**

Exercice n°2 Une rangée de losanges

DNB zéro



1. Pour réaliser la figure ci-dessus, on a défini un motif en forme de losange et on a utilisé l'un des deux programmes A et B ci-dessous. Déterminer lequel et indiquer par une figure à main levée le résultat que l'on obtiendrait avec l'autre programme.

Motif



Programme A



Programme B



2. Combien mesure l'espace entre deux motifs successifs ?
3. On souhaite réaliser la figure ci-dessous :



Pour ce faire, on envisage d'insérer l'instruction 

dans le programme utilisé à la question 1. Où faut-il insérer cette instruction ?

▷ **Variable et bloc « un tour »**

Exercice n°3 **Spirales** *DNB Métropole, 14 septembre 2017*

Voici trois figures différentes, aucune n'est à l'échelle indiquée dans l'exercice :

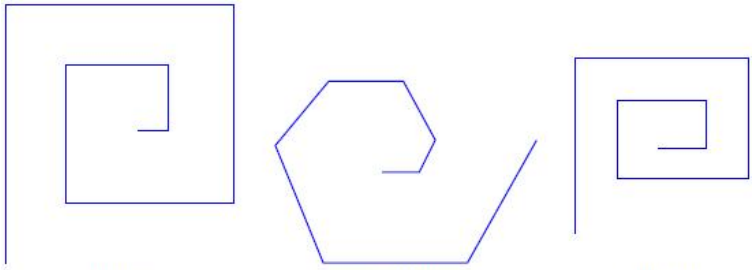
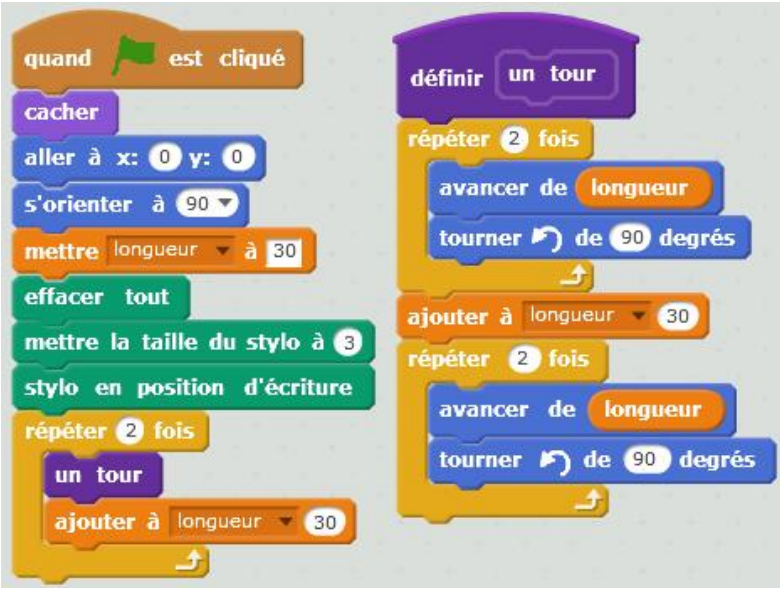


figure 1 figure 2 figure 3

Le programme ci-dessous contient une variable nommée « longueur ».



1. **a.** Dessiner la figure obtenue avec le bloc « un tour » donné dans le cadre ci-dessus à droite, pour une longueur de départ égale à 30, étant orienté vers la droite avec le stylo, en début de tracé. On prendra 1 cm pour 30 unités de longueur, c'est-à-dire 30 pixels.
   b. Comment est-on orienté avec le stylo après ce tracé ? (aucune justification n'est demandée)
2. Laquelle des figures 1 ou 3 le programme ci-dessus permet-il d'obtenir ? Justifier votre réponse.
3. Quelle modification faut-il apporter au bloc « un tour » pour obtenir la figure 2 ci-dessus ?

▷ **Pour aller plus loin**

Défi n°1 **Le dessin 2**

Compléter le script du DNB Asie de juin 2017 (exercice 1) pour que l'on puisse réaliser le dessin 2.

Défi n°2 **Une étoile à 16 branches**

Transformer les scripts du DNB zéro (exercice 2) pour obtenir une étoile avec 16 branches au lieu de 8.